

전천 일사계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 전천 일사계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 W/m^2 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실외 환경(온도, 습도 등)에 대해 기록해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다. 다만, 전천 일사계의 경우 마지막 자리는 $0.1 W/m^2$ 로 한다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 일사계는 흡수체 원반, 본체, 수평계 및 수평조정장치, 신호 출력선, 이중 유리돔(선택사항), 열전대 더미(선택사항), 제습제(선택사항), 통풍수단(선택사항)으로 구성되어야 한다.

- 2) 흡수체 원반은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 광 흡수율이 균일하고 우수한 흑색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 한다.
- 3) 본체는 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 반사율이 높은 백색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 하고, 흡수체 원반에 비해 열용량이 훨씬 커야 한다.
- 4) 이중 유리돔은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm 대해 광 투과율이 균일하고 우수한 유리 재질이어야 하며, 안쪽 공간은 외기로부터 격리되어야 한다.
- 5) 제습제는 이중 유리돔 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 쉽게 교환이 가능해야 한다.
- 6) 일사계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 7) 감도정수가 표기되어 있어야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 최소 3일간 일출에서 일몰까지 연속적으로 순간 일사값을 측정한다.
- 2) 30개 이상 자료 중 최소 15계열(1계열은 최소 30개 이상의 순간 일사값)에서 선택되어야 한다.
- 3) 기준 일사계와 전천 일사계 각 계열 측정 평균값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전천 일사계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간

을 유지한다.

- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.